

مشروع حدائق الفسطاط – المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

الموقع والتوقيع

موقع المزولة في المخطط العام

من لوحة قريش الأعمال الخارجية CD.H1.00.LS.04.02.04.01
وبيانات التوقيع التالي

ملاحظات

- المركز مقيس من شبكة الإحداثيات في اللوحة (الحزام الأحمر، صحر 1907)، وراجع بالرفع المساحي قبل التنفيذ.
- خط العرض 30.00538° ش، وخط الطول 31.24434° ق (WGS84).
- الشمال الحقيقي عند الموقع منحرف 0.121° غرباً عن شمال الشبكة: على طول 7.25 م يعادل ذلك 15 مم. فراجع.
- توقيع خط الزوال: جبرار GNS أو المحطة الشاملة بالاتجاه الحقيقي، وتحتوي منه مثال خاص، راسي عند الزوال الحقيقي المحسوب لليوم (حدول 01-0).
- الوجهة أفقي يعمان رقمي (1± مم على 3 م).
- الأبعاد دائرة 14.50 م كما في المخطط (البند SF-12).



الشمال الحقيقي



الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقاً

الموقع

في 31.2443° ش • 30.0054° ق

مركز المزولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

المخطط 1:250 مكبراً

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

S-00

القطر

م 14.50

مركز الدائرة E / N

638413.3 / 810602.7

خط العرض / الطول

30.00538° / 31.24434°

فرق الطول عن خط 30°

دقيقة 4.98

اتجاه القبلة

من الشمال الحقيقي 136.04°

تقارب الشبكة

0.1214°

التصميم (أ): مرولة ابن الشاطر الحديثة

لوحة الوجه: الرسم الحسابي

خطوط الساعات والبروج والطير والصحر والقبلة
مرسومة بالحساب لغرض الفسطاط 30.0054° ش

ملاحظات

- الوجه أقصى تماثلاً (ميل 2°:2000)، والصحر يمتد خطي في الحلقة.
- الضلع المائل للشخص موزن لشمس الأرض (ميل 30.0054°).
- خطوط الساعات مصممة ببق الطول عن خط 30° ش:
- الوقت الرسمي = قراءة المرولة + التصحيح (الوجه 01-G).
- مركز ساعة في الوقت الصيفي.
- خط الساعة الشمسية يبدأ من الحافة الغربية للشمس.
- وسط الساعة من الحافة الشرقية (سمك الصل 30 مم).
- منحنيات البروج رسمياً طرف ظل «الشمسة» على رأس الشخص.
- منحى الصحر ظل الشخص = طوله + ظل الزوال (المنحى).
- الشاخص المنحني في مصر، والمنقطوع المثلثان (الحضي).
- التواريخ الخاصة على خط الزوال تُقرأ عند الطير.
- جميع الأطوال بالمر، والإحداثيات من مركز الدائرة.
- جداول التوقيع (الإحداثيات): ملفات CSV المرفقة.
- المبرج: Sundials (Rohr)، الفصل 3 و3 (المرولة الأفقية).
- الفصل 5 و3-1 (منحنيات الميل وزوال الوقت المتوسط).

مفتاح الرسم

- الساعة (واحد الربع ربعاً)
- خط الزوال / الظير
- مداخل البروج (التاريخ)
- خط الاعتدالين
- الصحر الأول
- الصحر الثاني
- ١٢ طيراً بتوقيت مصر: يناير-يونيو
- ...يونيو-ديسمبر
- اتجاه القبلة
- إبرام تراقية خاصة

زوايا خطوط الساعات

عند مثلثي الضلع من خط الزوال

$\tan h = \sin \phi \cdot \tan H$

٦ ص	h = -87.51°	H = -88.76°
٧ ص	h = -59.77°	H = -73.76°
٨ ص	h = -39.50°	H = -58.76°
٩ ص	h = -25.59°	H = -43.76°
١٠ ص	h = -15.35°	H = -28.76°
١١ ص	h = -6.98°	H = -13.76°
١٢ ظ	h = +0.62°	H = +1.24°
١ م	h = +8.29°	H = +16.24°
٢ م	h = +16.88°	H = +31.24°
٣ م	h = +27.58°	H = +46.24°
٤ م	h = +42.34°	H = +61.24°
٥ م	h = +63.92°	H = +76.24°
٦ م	h = +92.49°	H = +91.24°

الوجه: نحو الشرق (بعد الظل)

رأس السنة الفلكية: الاعتدال الصيفي
دخول الشمس برج الحمل

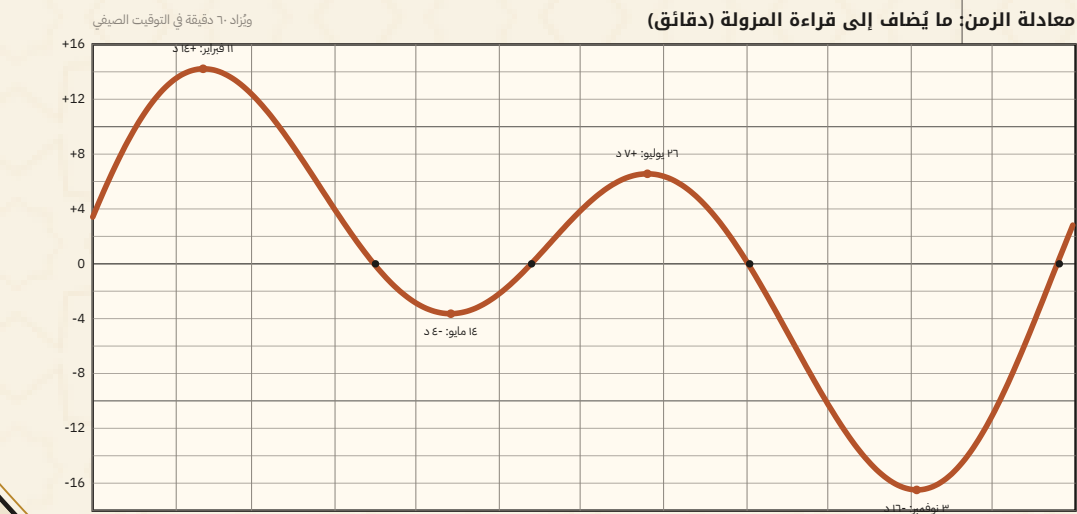
الشمال الحقيقي



الشمال الشمسي منحرف ٥.12° شرقاً

0 1 2 م

رأس السنة القبطية (التيروز)
١ توت = ١١ سبتمبر



كيف نقرأ الوقت؟
١. اقرأ الساعة حيث يقع ظل الحافة المائلة للشخص.
٢. أضف/تصحح الزمر من منحى معادلة الزمن (يساراً).
٣. في الوقت الصيفي أضف ساعة.
وكيف نقرأ التاريخ؟
طرق ظل الشمسة يمر على منحنيات البروج.
وتعد الظل نفس التاريخ القائم على خط الزوال.
والليل؟
انظر عبر أبواب الضلع المائل بعد نجم القطب.

مثلثي الضلع القطبي بالوجه

0.550

مسقط الشمسة (ارتفاعها 2.40 م)

4.136

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أو فوق الساعة ١٢) (صيفي)

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المرولة الشمسية

التصميم (أ): المرجع

رخامة ابن الشاطر الأصلية: إعادة الحساب

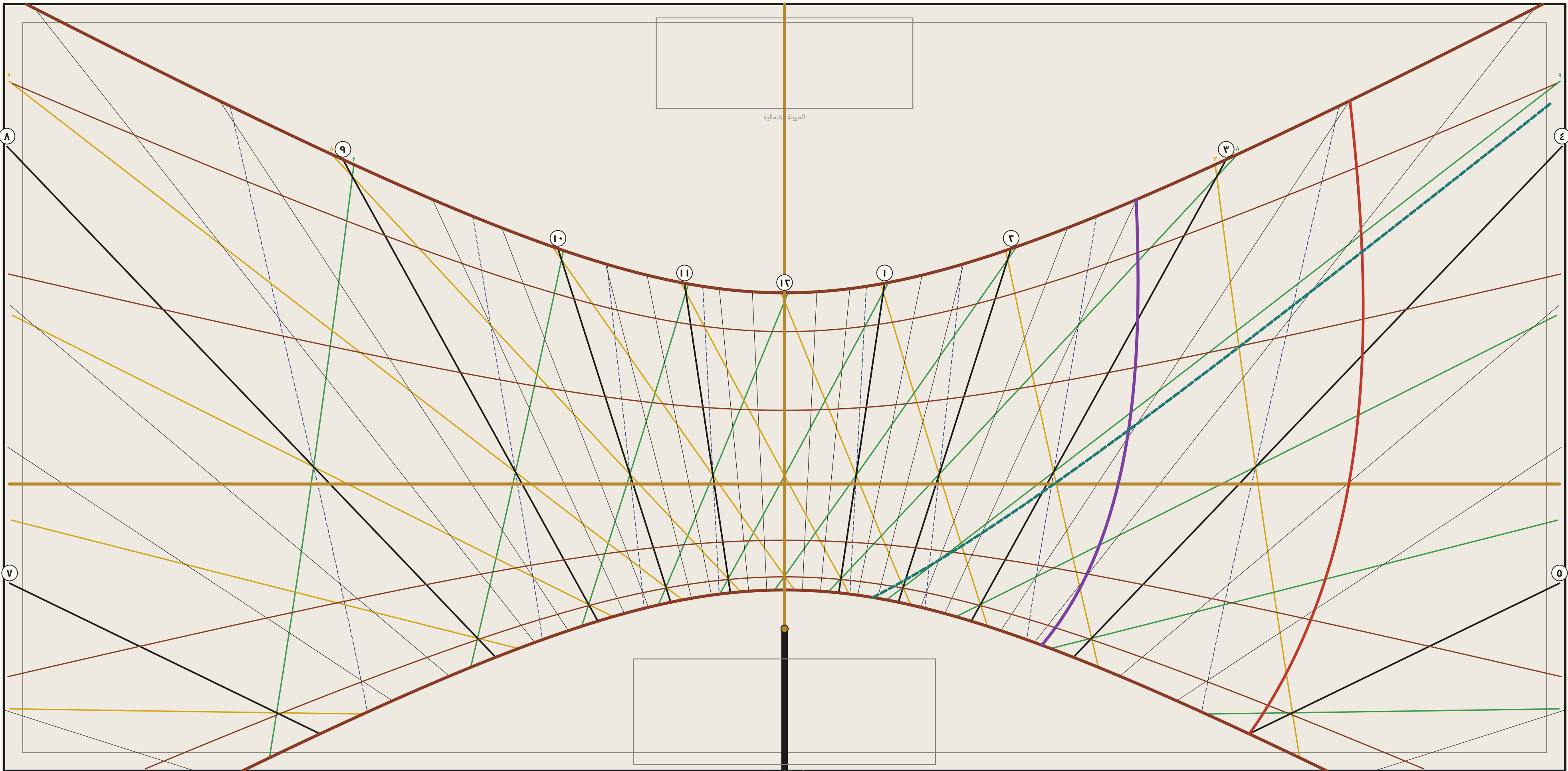
الجامع الأموي بدمشق، 1373هـ/1953م

ونسخة محمد بن مصطفى الطنطاوي 1293هـ/1876م

ملاحظات

- أقياسات (محاضرة محمد العبيدي): الرخامة 206,9 × 101,7 سم،
- وضلع الشاخص الكبير 38,5 سم، وسيل الشاخص القوي 33,5°.
- النقش: «ساعات زمانية لعرض لـ دمشق» ويعرف منه المطلاع
- والمطلع لعرض لـ دمشق» أي عرض 33°30' = 33,5°.
- النقش الرئيسي: «وضيح هذه الآلة الجامعة للأفعال الميكانيكية
- القبط محمد بن مصطفى الشير بالطنطاوي، وقد ردت على ما
- في رخامة ابن الشاطر قوس البقي للفجر ثلاثة عشر ساعة،
- وشهد مستوية سنة 1293هـ».
- النقش الثانوي: «شرف يحضو عبد المجيد ابن المرحوم السيد
- عثمان الحموي الحار سنة 1293 وأشوه عبد القوي أبناء».
- أعاد حساب ليم الخطوط كآيا بالمعادلات (Rohr) الفصل 5:
- الساعات البابلية والإيطالية = الدائر والباقلي، خطوط مستقيمة)،
- ارتفاع الفتحة 29 سم وموضعي مستطبان من تطابق المنحنيات
- مع صور الرخامة وتنتان بقياس في الموقع.
- المرولتان الشمالية والجنوبية الصغيرتان لم تُعد حساباً لفئة
- البيئات، ومواسمهما مبنية بزاظر منقطع.

الشفال



الجنوب

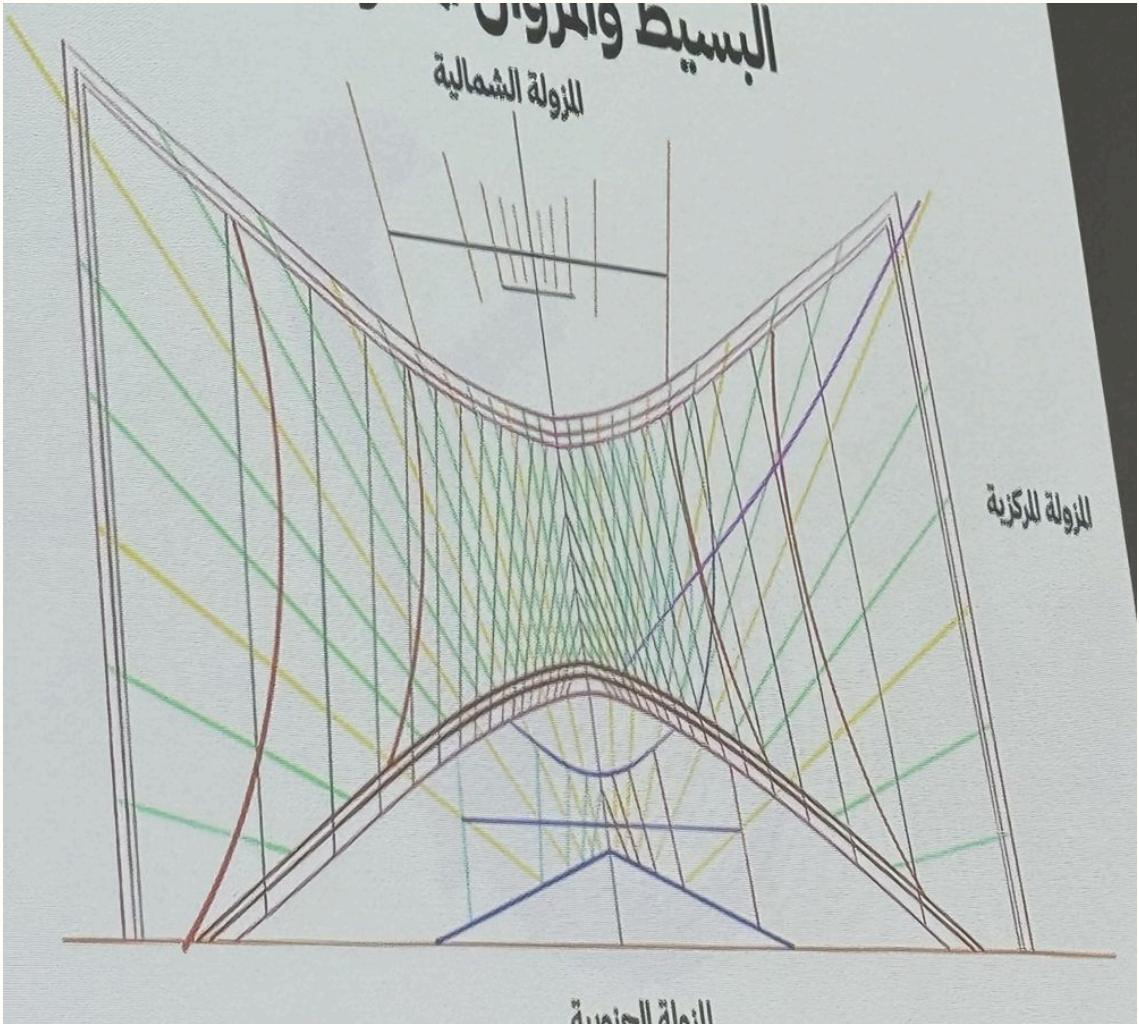
206.9 × 101.7 cm • ϕ = 33.5° • nodus h = 29 cm

مفتاح الخطوط

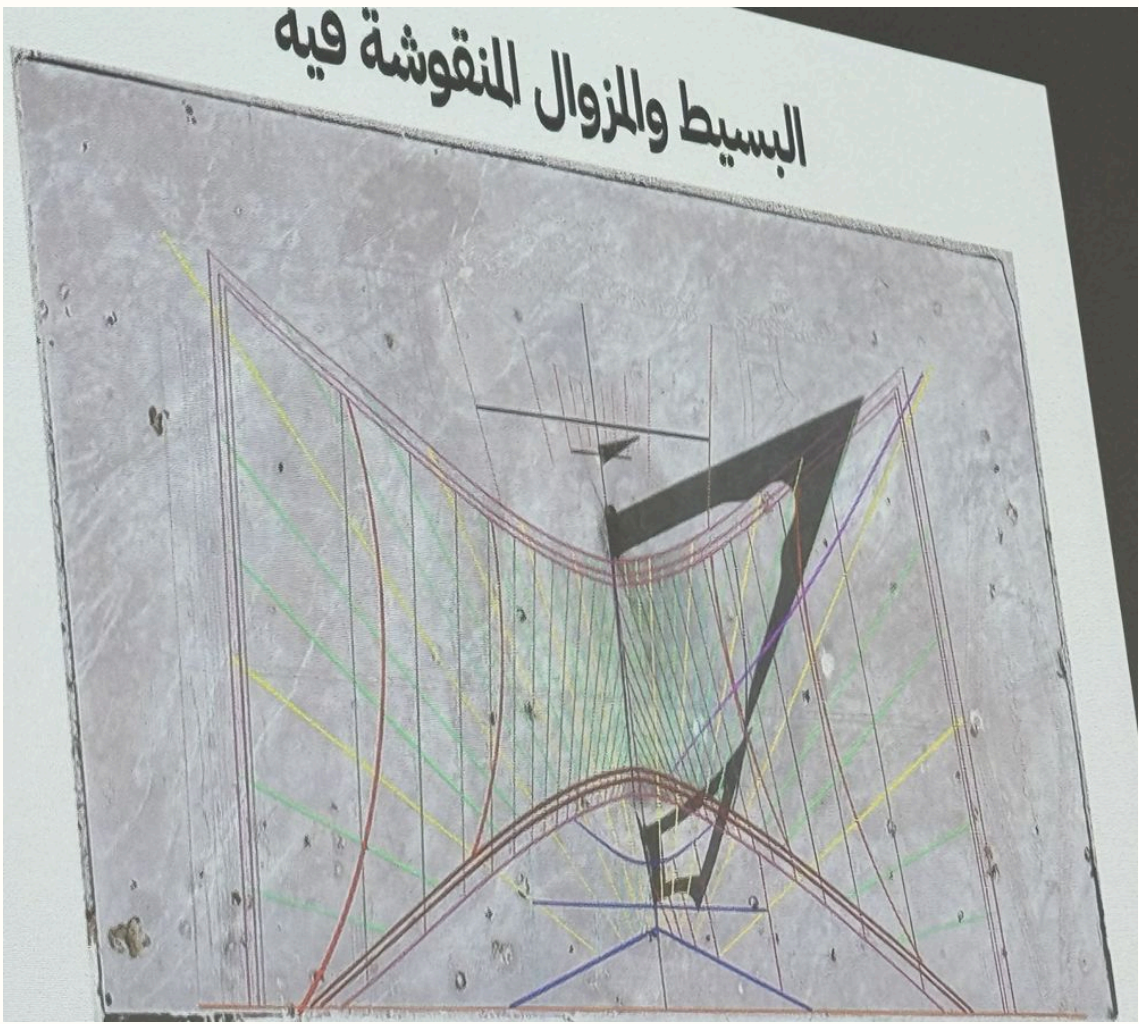
- مدارات البروج (المقابلان غليظان)
- خط الاعتدال وخط التوال
- الساعات المستوية (والربع كل ٢٠ دقيقة)
- الدائر من المطلاع (ساعات مستوية)
- الباقلي للغروب
- الساعات الزمانية (البقيار ١٢ ساعة)
- أول العصر (ظل المتل)
- آخر العصر المختار (ظل المتلاني)
- قوس البقي للفجر ٢/١٢ ساعة (زيادة المظناوي)

ما تقرأه الرخامة

- الوقت من التوال بالساعات المستوية (ظل المبلغ القطبي).
- الدائر من المطلاع والباقلي للغروب (طرف الظل).
- «ساعة الزمانية» (الزوايا الأوقات الأوقات والموسميات).
- أول العصر وأخير المختار.
- الباقلي المطلاع الفجر (زيادة المظناوي).
- يوم السنة بالبروج، والمطلع والمطلع.



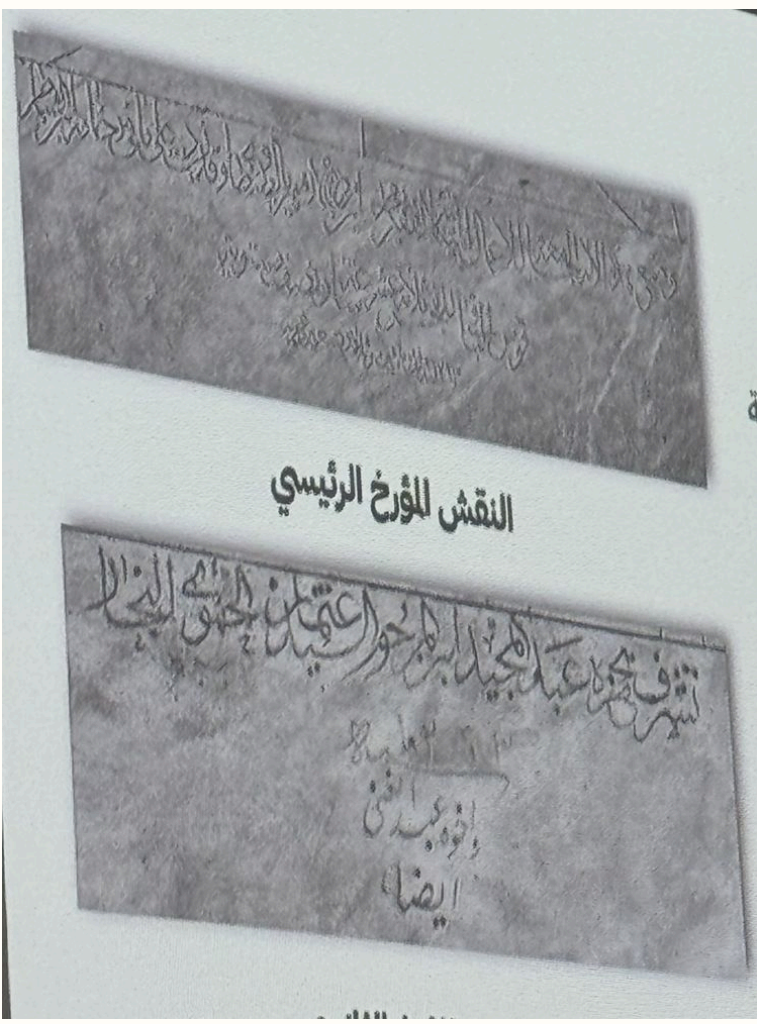
إعادة رسم الخطوط (من المحاضرة)



الخطوط على صورة الرخامة



الشاخص القوي



النقش المؤرخان

الموقع

ق 31.2443° × 30.0054° ϕ

مركز المرولة (الجزء الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

14.50 م

مقياس الرسم

(A1) على لوح للرخامة 1:4

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

A-03

التصميم (أ): مرولة ابن الشاطر الحديثة

رخامة ابن الشاطر لعرض الفسطاط

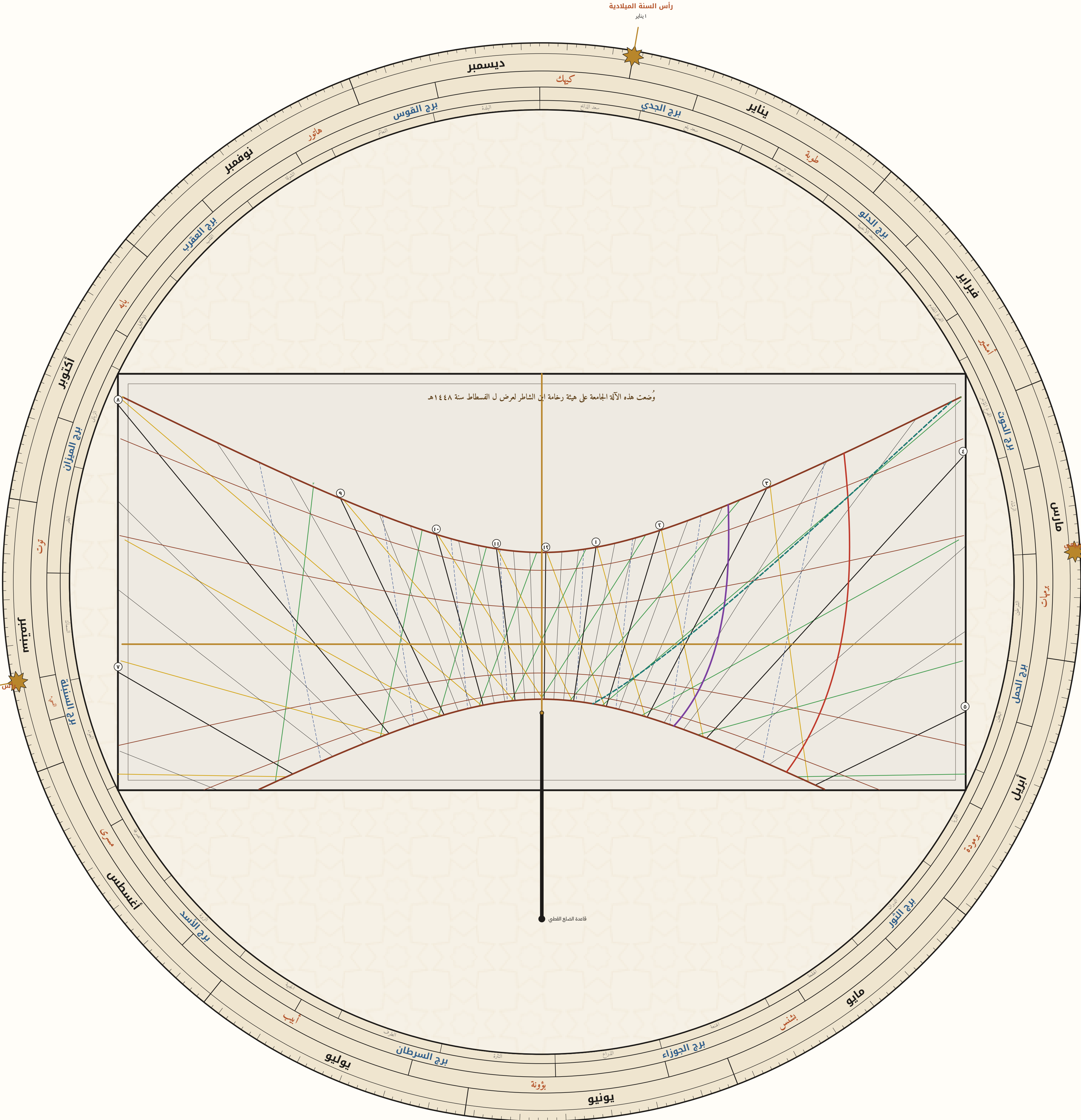
الوجه المقترح للتصميم (أ) على هيئة الرخامة الأصلية

كل خطوطها محسوبة لعرض 30.0054° ش

ملاحظات

- الرخامة 11.40 × 5.60 م بنسبة الأصل (2.03:1) تقريبًا، تكبير 5.5 مرة.
- عقدة الشاخص على ارتفاع 1.60 م، والضلع القطبي يعمل 30.0054°
- ويبلغ طوله 3.20 م، وقاعدته خارج الرخامة جنوبًا كالأصل.
- الأسر كما في الأصل: المستوية والرمادية والداكر والباني.
- والعصران وفوس الباني للبحر (لحرم من الشمس تحت الأفق 19.5°).
- الساعات المستوية مزودة شرق الممر (4.98 دقيقة) كما في A-01،
- فأولفت الرئيسي = القرنية + تصبح معادلة الزس (G-01).
- الشريط الشمالي نقش التأسيس المقترح.
- موضعت هذه الآلة الجامعة على هيئة رخامة ابن الشاطر
- لعرض ل الفسطاط سنة 1868هـ
- الرخامة: جلازة 60 مم على باطنه، خرسانية، والمخطوط لحاس 6 مم،
- والشاخص برزخ مفرغ على مثال شاخص دمشق.
- إحداثيات التوقيع: setting_out/A_shatir_fustat.csv

رأس السنة القبطية (التينوز)
1 توت = 11 سبتمبر

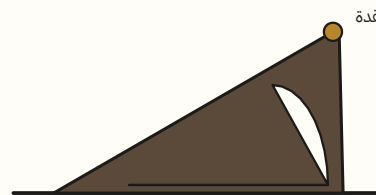


مفتاح الخطوط

- مدرات البروج (المقابلان غليظان)
- خط الاعتدال وخط التوال
- الساعات المستوية (والربع كل ٢٠ دقيقة)
- الدائر من النقاط (ساعات مستوية)
- الباني للبروج
- الساعات الزمانية (الباني ١٢ ساعة)
- أول العصر (ظل المتل)
- آخر العصر المختار (ظل المتل)
- قوس الباني للعصر ١٢ ساعة (زيادة المططوي)

رأس السنة الفلكية: الاعتدال الصيفي
دخول الشمس برج الحمل

الشاخص — الواجهة الشرقية 1:75



30.01° × h = 1.60 m × L = 3.20 m

الشمال الحقيقي



الشمال الشبكي منحرف ٥.12° شرقًا

0 1 2 م

الموقع	في 31.2443° × 30.0054° =
مركز المرولة (البحر الأحمري)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	م 14.50
مقياس الرسم	1:30 (على لوح A1)
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

A-04

التصميم (ب): مزولة الإنسان

المسقط الحسابي للأرضية

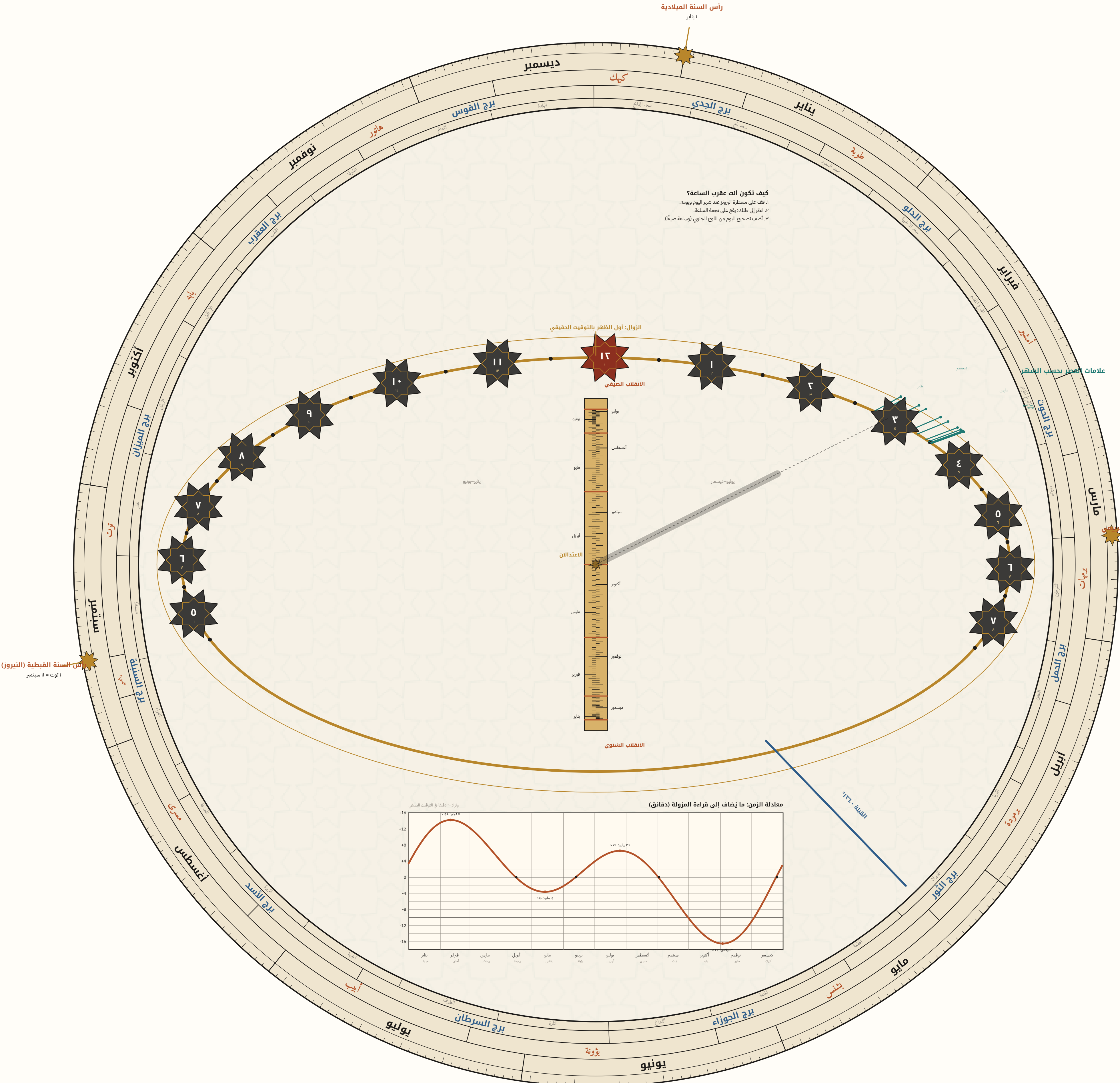
الزائر هو الشاخص: يقف على تاريخ اليوم
فيشير ظله إلى الساعة

ملاحظات

- القطع الناقص: نصف المحور الأكبر $M = 5.750$ م (شرق-غرب)
وصف الأصغر $2.875 = M \cdot \sin \varphi$ م (شمال-جنوب).
- علامة الساعة $H = M \cdot \sin \varphi \cdot \cos H$ ، $y = M \cdot \sin \varphi \cdot \cos H$ ، حيث T : حيث
- علامة الساعة $H = 15^\circ \cdot (T - 12) + 1.244^\circ$ (ارق الطول عن خط 30° م).
- موضع الوتر في تاريخ منه $0 = M \cdot \cos \varphi \cdot \tan H$ ، $y = M \cdot \cos \varphi \cdot \tan H$.
- الأرقام الكبيرة توقيت غير الشتوي، والصغيرة الصيفي.
- الوقت الرسمي = الفارق + تصحيح معادلة الزمن (الارتفاع جنوبًا).
- علامات العصر على القطع الناقص بحسب المين: إذا وقع ظل الوتر على علامة شبه قطر دخل وقت العصر (المثل).
- تصليح لأي طول قامة، ويحسن أن يقف الزائر متصلاً.
- الأرضية: حجر جيري فاتح وتجميع الساعات من البازلت والجرانيت الأحمر، والمسطرة من الموزن.
- المرجح: Rohrer Sundials، الفصل 6 و25 (المرولة الإهليلجية).

مفتاح الرسم

- نجمة الساعة (بازلت)
- الثلاثية عشرة (جرانيت أحمر)
- مسطرة التاريخ (برونز)
- علامات العصر الشهرية
- القطع الناقص (حجر)
- خط القبلة



مشروع حدائق الفسطاط – المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزالة الشمسية

التصميم (ب): مزولة الإنسان

تفاصيل: مسطرة التاريخ ونجمة الساعة

مسطرة التاريخ 1:10، ونجمة الساعة 1:10،

وجداول توقيع العلامات

ملاحظات

• المسطرة: صفيحة برونز 12 مم مثبتة في الحجر بمستوى الأرضية.

محفور فيها تدريج الأيام والأشهر الميلادية والقبطية.

• نجوم الساعات: بازلت مصقول 60 مم بقطر 720 مم، والرقم

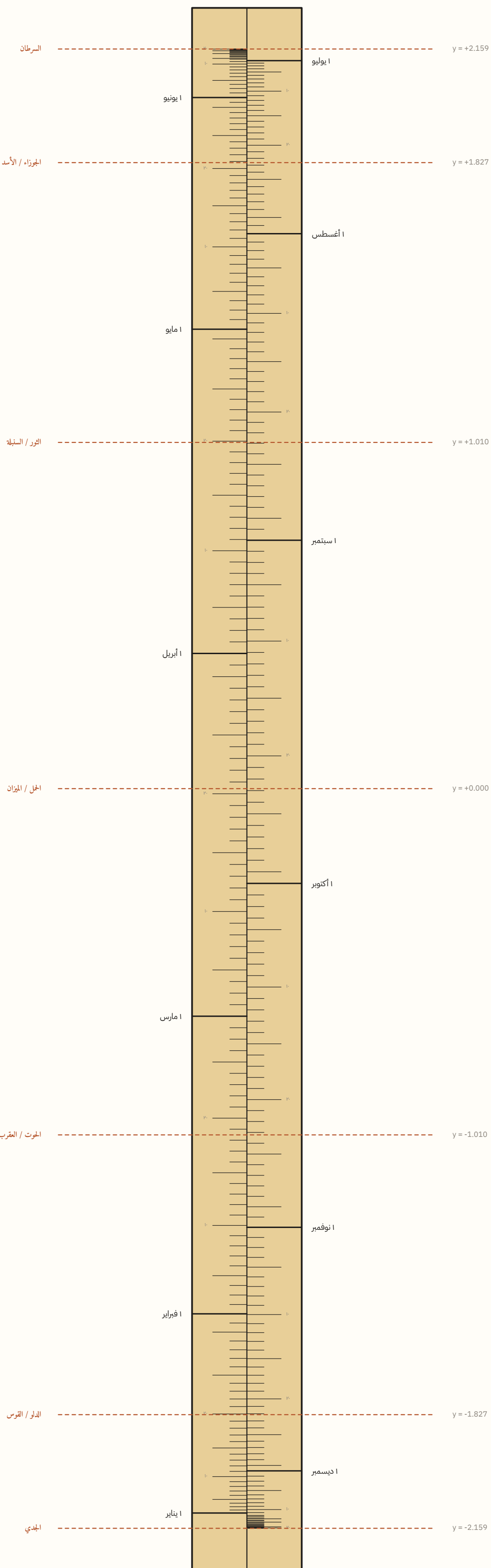
محفوظ ومملوء بنحاس مصبوب.

- علامات العصر: مسامير نحاسية قطر 40 مم.

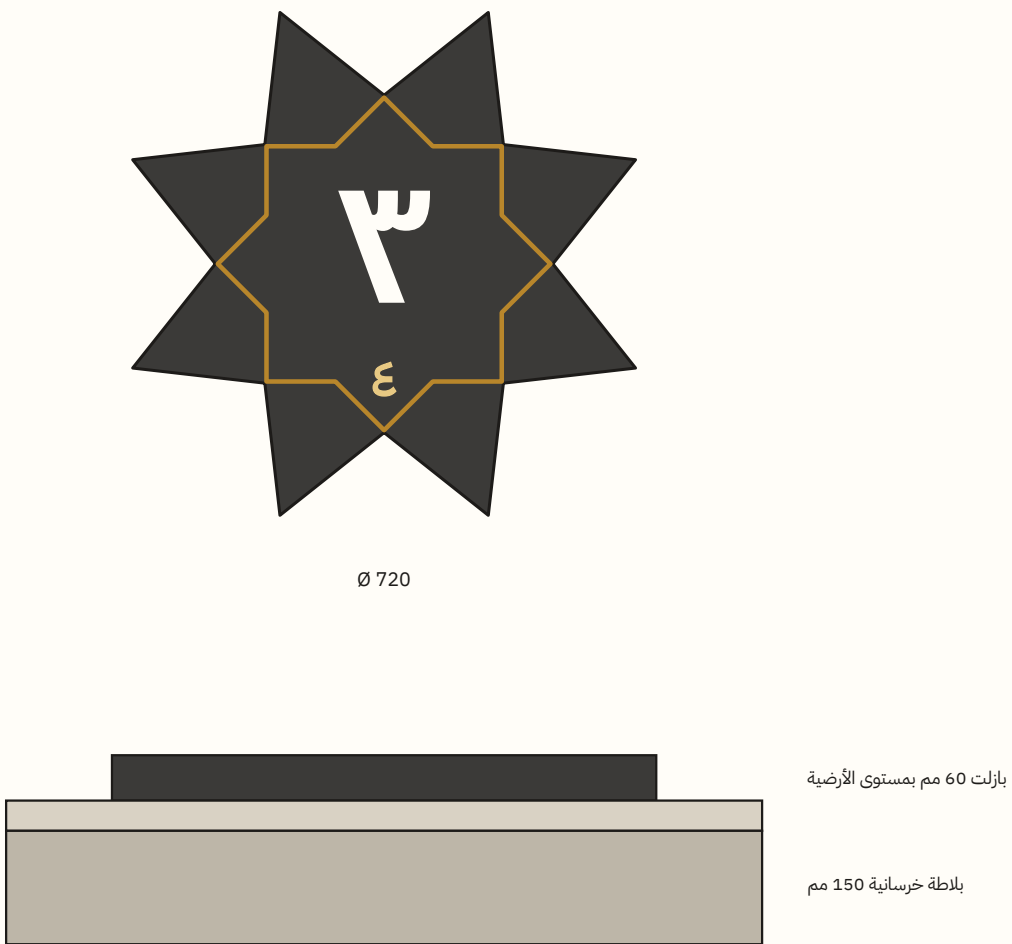
- الإضاءة الليلية: نقاط LED دافئة في رؤوس النجوم.

• تفاوت التوقيع $5 \pm$ مم، والاتجاه من الشمال الحقيقي $0.1 \pm$ °.

عسطرة التاريخ — 1:10



نَجْمَةُ السَّاعَةِ — مَسْقُطٌ وَقَطَاعٌ 1:10



لماذا يصلح أي طول قامة؟

كل منحنيات المزولة الإهليلجية مسقط لمزولة استوائية على الأرض:
 اتجاه الظل وحده هو المهم لا طوله؛ فيمكنك أن يقف الزائر منتصباً
 على موضع تاريخه الذي يعوض ميل الشمس عن خط الاستواء السماوي.

جدول توقييع نجوم الساعات (م، من مركز الدائرة)

السلطة (دقيق)	الصفي	(%) H	x حركي	y شعاع
5:00	6:00	-103.756	-5.585	-0.684
6:00	7:00	-88.756	-5.749	+0.062
7:00	8:00	-73.756	-5.520	+0.804
8:00	9:00	-58.756	-4.916	+1.491
9:00	10:00	-43.756	-3.977	+2.077
10:00	11:00	-28.756	-2.766	+2.521
11:00	12:00	-13.756	-1.367	+2.793
12:00	13:00	+1.244	+0.125	+2.875
13:00	14:00	+16.244	+1.608	+2.761
14:00	15:00	+31.244	+2.982	+2.458
15:00	16:00	+46.244	+4.153	+1.989
16:00	17:00	+61.244	+5.041	+1.383
17:00	18:00	+76.244	+5.585	+0.684
18:00	19:00	+91.244	+5.749	-0.062
19:00	20:00	+106.244	+5.520	-0.804

الموقع

ق $\lambda = 31.2443^\circ$ • ش $\varphi = 30.0054^\circ$

مركز المزولة (الحزام الأحمر)

14.50

مقياس : الرسم

1:10 (A1 على لوح)

2026 مکتوب

311-11

B-02

التصميم (ج): بوابة عين الشمس

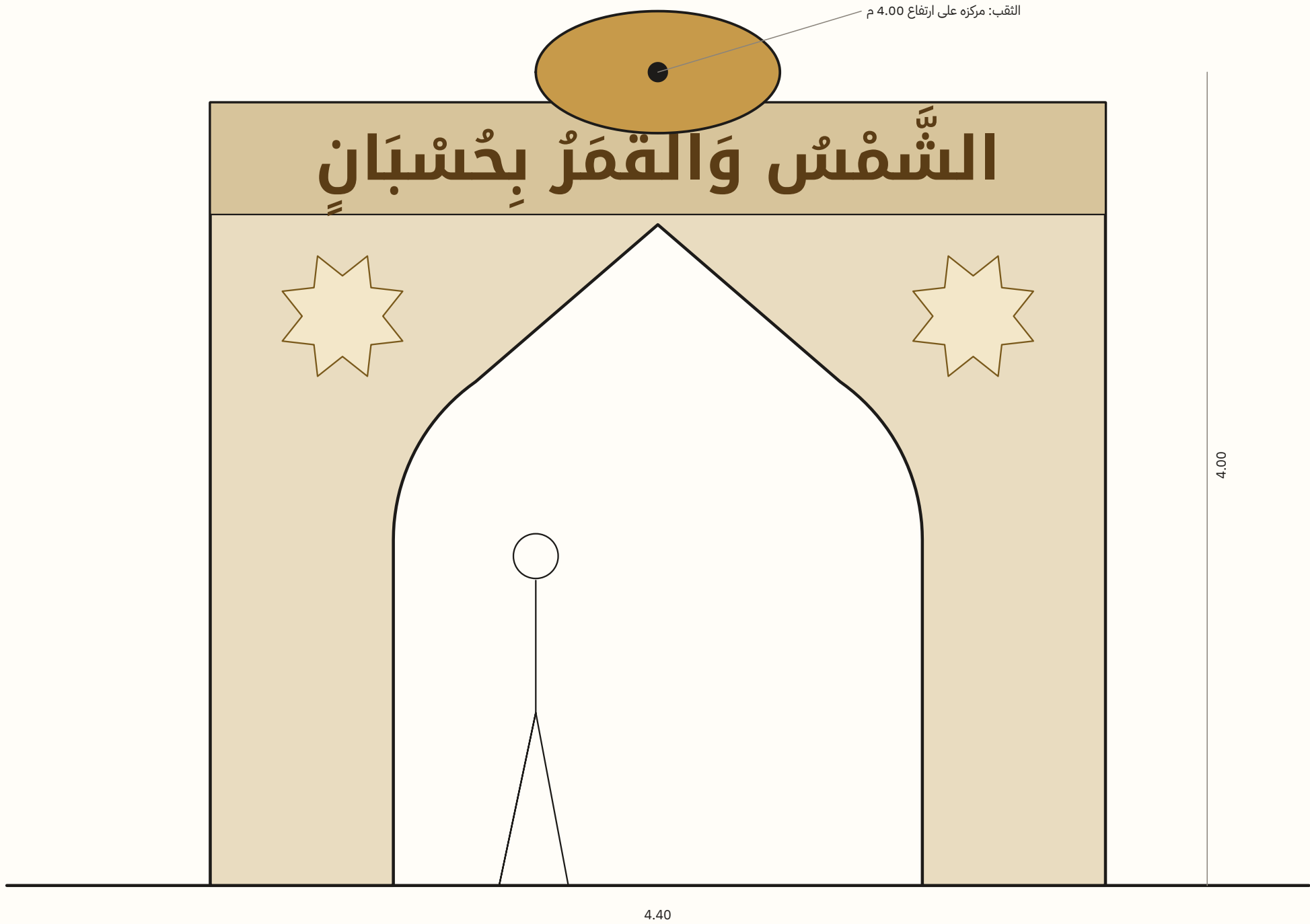
البوابة: واجهة وقطاع الزوال وتفاصيل الثقب

قوس فاطمي «مكتبر» على هيئة عقود الجامع الأقمر
يحمل قرص الشمس المثقوب

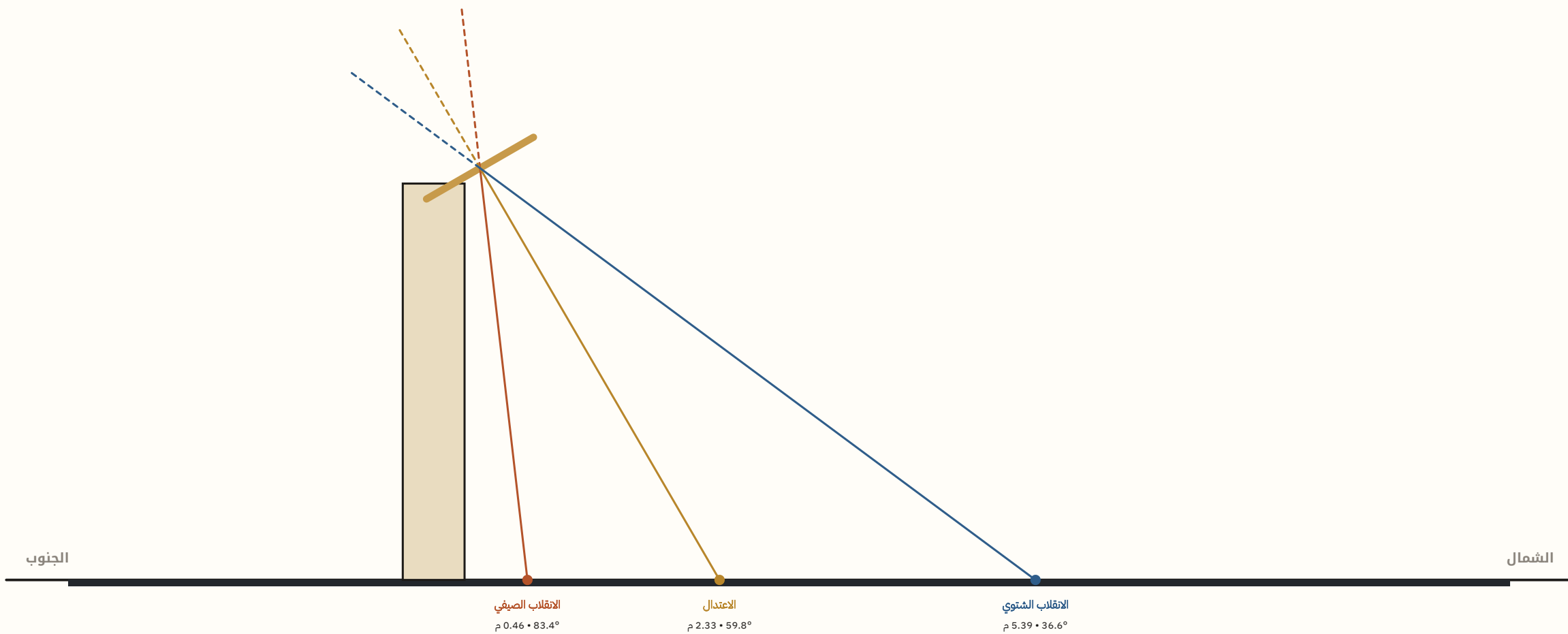
ملاحظات

- الدعائم والثقب: حجر جيري (مائلة) على هيكل خرساني.
- الشمس: قرص بوزن 1.20 م سمك 12 مم مائل 30° عن الأفق (عمودي على شعاع ظهر الاعتدال) لنقل زاوية سقوط الضوء.
- الثقب: 50 مم بحافة مشطوفة 45° من الجهة السفلية.
- قمة البوابة (3.85 م) تحت مستوى الثقب حتى لا تعجب الشمس.
- البوابة داخل الساحة يمر بها الزوار، وعلمتها خارج مسار البوابة.
- التكلفة الكلية في الإبريق (الثقب) والثقب بثمانين.
- تقاوت موضع الثقب: 54 مم أعلا و35 مم رأساً.
- منحى معادلة الزمن مقوس على الدعامة الشرقية للتعليم.

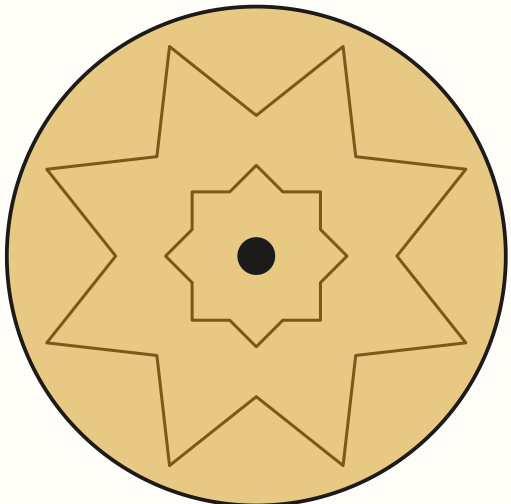
الواجهة الجنوبية للبوابة — 1:25



قطاع الزوال (شمال-جنوب) — 1:50: أشعة الظهر

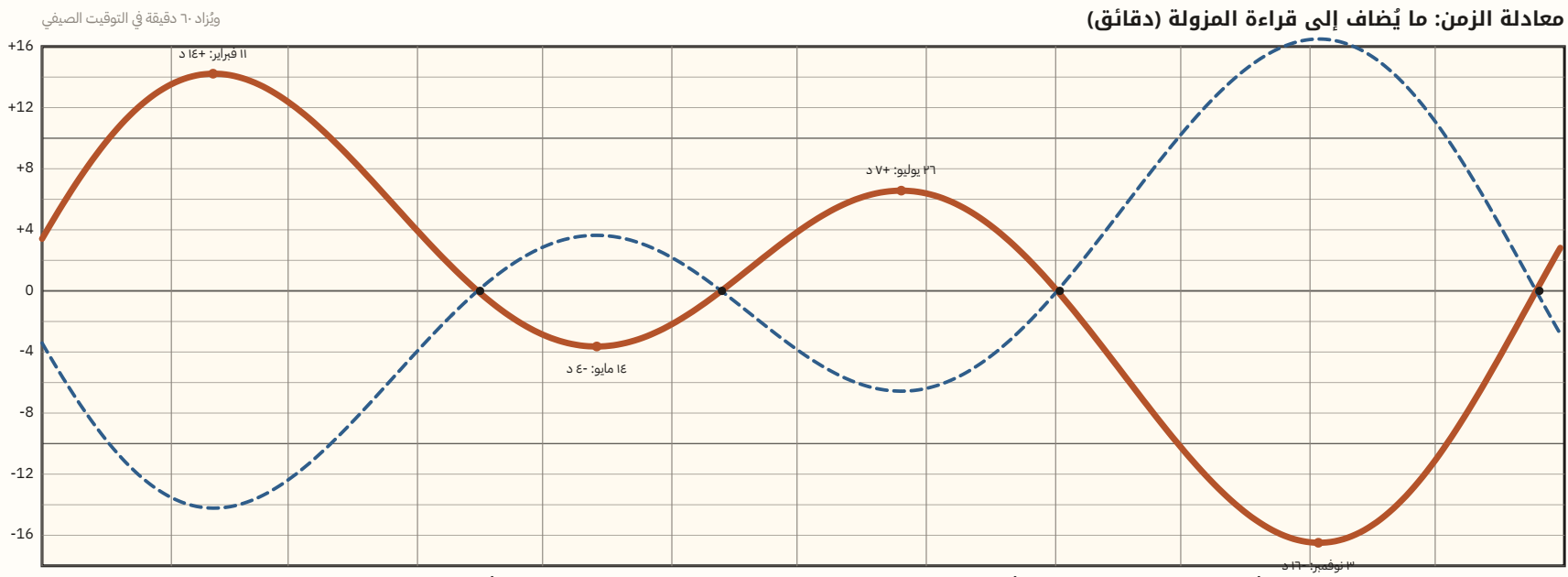


تفصيل الشمس والثقب — 1:10 (مسقط عمودي على القرص)



قرص Ø1200 مم، وثقب Ø50 مم في مركز نجمة ثمانية

معادلة الزمن: ما يُضاف إلى قراءة المرولة (حدائق)



المنطق الأقرب: معادلة الزمن نفسها (الوقت الشمسي - الوقت المتوسط) = للتعليم

الموقع

في 31.2443° شمال و30.0054° شرق

مركز المرولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

(A1 على لوح) و1:50 و1:25

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

C-02

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المرولة الشمسية

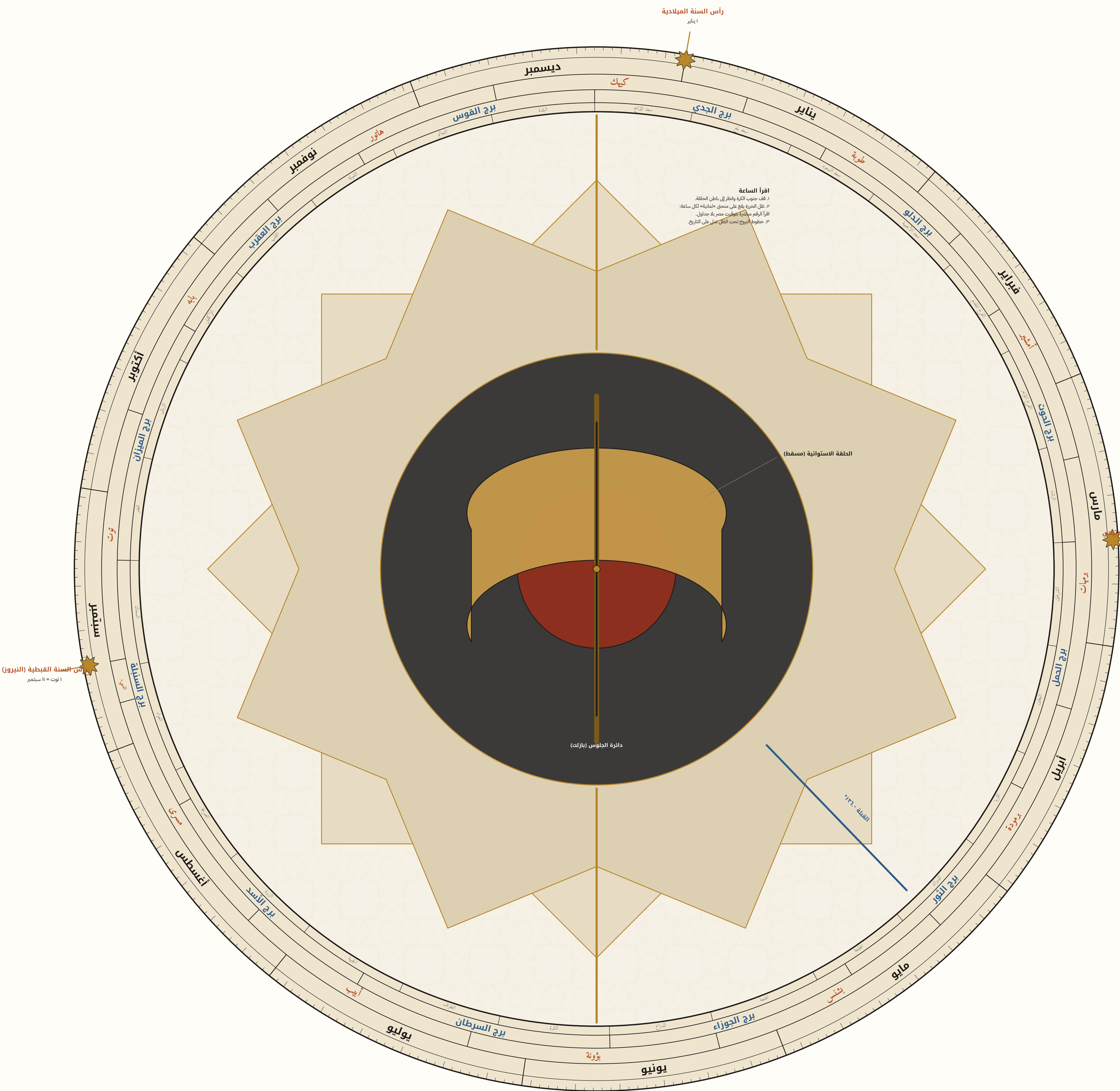
التصميم (د): حلقة الاستواء

المسقط العام والواجهات

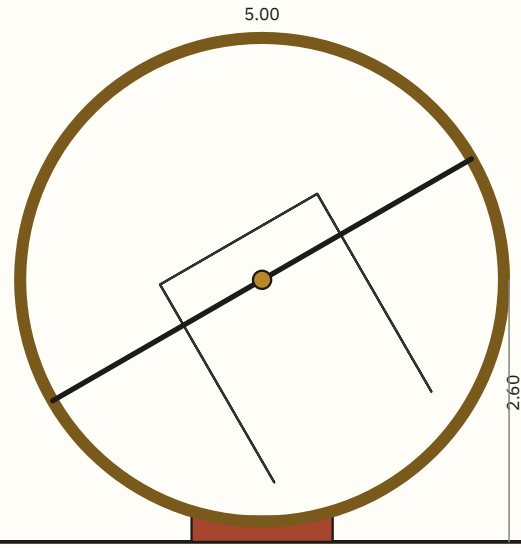
كرة ذات حلق: حلقة زوال وحلقة استواء عريضة
ومحور قطبي عليه خرة النخل

ملاحظات

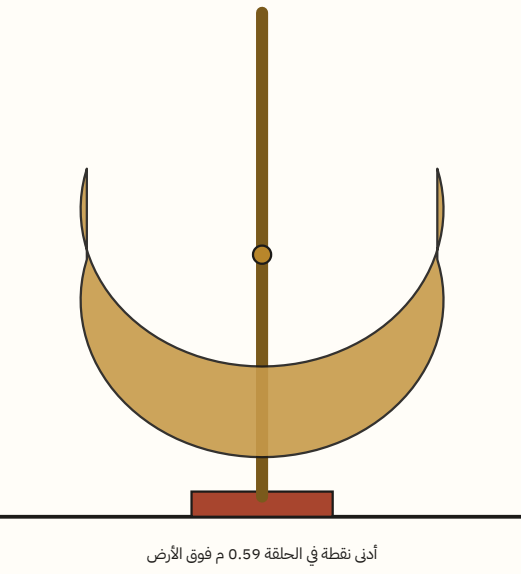
- نوعها: مرولة استوائية استوائية (Heliochronometer) على مثال
- وصفه Rohr في الفصل التاسع (الوجه 47): «حلقة عريضة حافاتها المدارن، وعليها خطوط الساعات والبروج ومعادلة الزمن.
- الحلقة الاستوائية: نصف قطر 1.80 م، عرض 1.80 م، تمتد 105°
- حلقة الزوال: نصف قطر 2.40 م في مسنق خط نصف النهار، ومحور الكرة على ارتفاع 2.60 م فوق مركز الساعة.
- الصور الظلية: يصل 30.0054° نحو الشمال، وفي وسطه خرة قطرها 90 سم، ظلها على الحلقة يدل على الساعة والتاريخ معًا.
- عند الظير الضيفي يقع ظل حلقة الزوال على خط الظير تمامًا.
- المولد: يومز منصوب على هيكمل من الصلب 316L، وقاعدة من الجرانيت الأحمر بأساوان، وأرضية النجمة الثمانية.



الواجهة الشرقية — 1:75 (الشمال يمينًا)



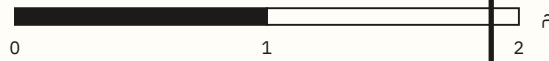
الواجهة الجنوبية — 1:75



الشمال الحقيقي



الشمال الشكلي منحرف ٠.12° تقريبًا



الموقع	في 31.2443° ش • 30.0054° ع
مركز المرولة (البحر الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	م 14.50
مقياس الرسم	(A1 على لوح) و1:75 و1:30
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مفترج تصميمي للمقابلة

D-01

التصميم (د): حلقة الاستواء

باطن الحلقة مفروذاً: الرسم الحسابي

منحنيات الساعة الرسمية والبروج والعصر

كما يراها الواقف جنوب الكرة

ملاحظات

• الإحداثي X على القوس = $Rb \cdot H$ (H الزاوية الساعية بالراديان).

والإحداثي γ على العرض $= \delta \cdot \tan Rb$ (الفصل 3 § 2).

• الخط الرفيع كل 20 دقيقة: الوقت الشمسي الحقيقي.

• منحني «الثمانية» على كل ساعة: زوال الوقت المتوسط بتوقيت مصر

(Rohr, الفصل 5 §3، الشكلان 84 و85): الفرع المتصل لنصف السنة

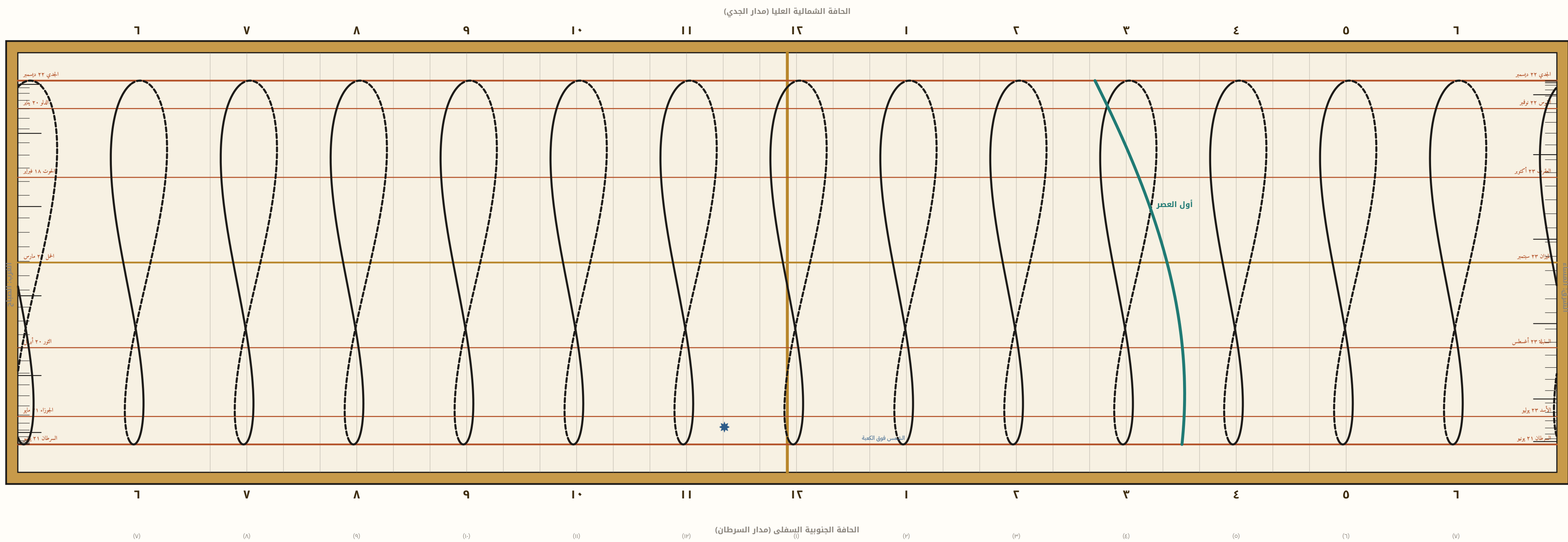
الأول والمتقطع للنائي؛ والرقم الصغير بين قوسين صيفي.

• الخطوط الأفقية: دخول البروج؛ وتدرّج الأيام كل 5 أيام على

الحافتين (يميناً يوليو-ديسمبر، ويساراً يناير-يونيو).

• الحلقة صفیحة برونز 20 مم، والخطوط محفورة 1.5 مم ومملوءة

بالمينا السوداء، والأرقام بالكوفي المحفور.



لوحات مشتركة

لوح معادلة الزمن ومواقيت الظهر والعصر

لوح بيوتني للجمهور 1.60 x 1.00 م
مشترك بين التصميم الثلاثة

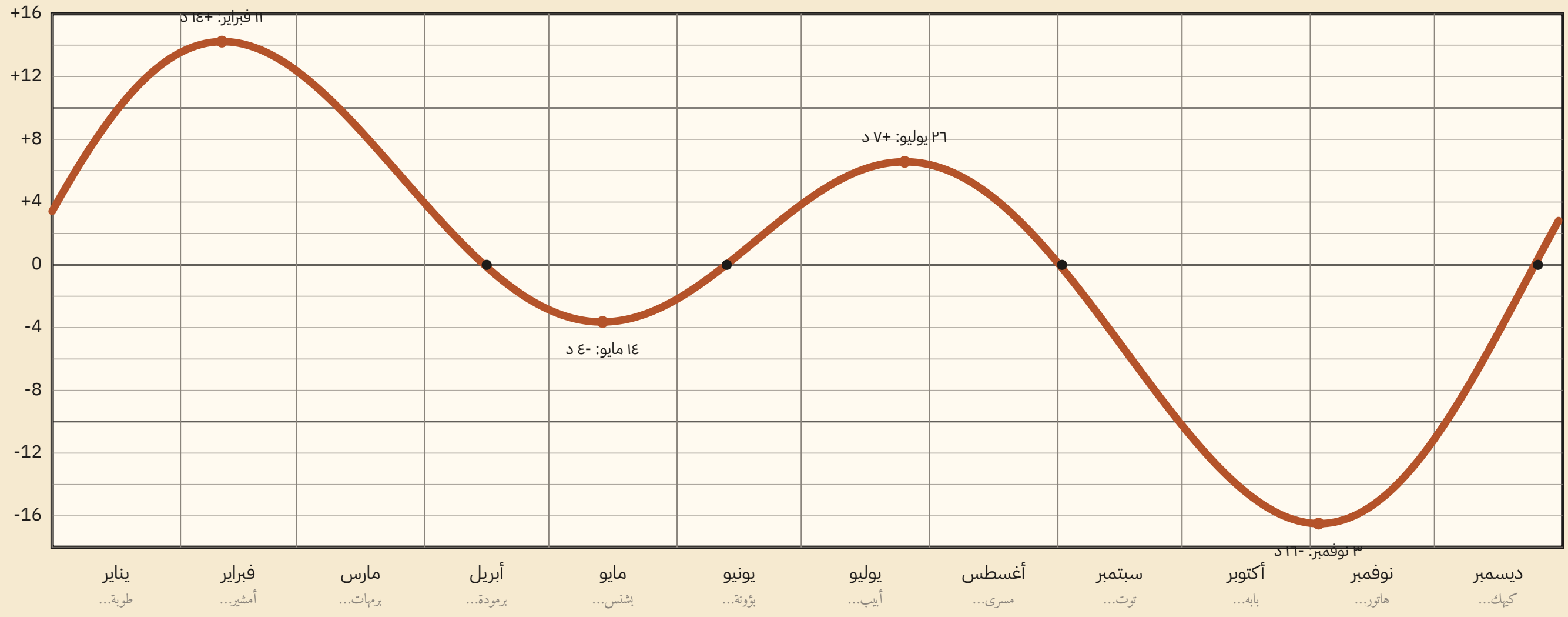
ملاحظات

- الوقت الشمسي الحقيقي (الموزلة) يسبق الساعة أو يتأخر عنها لسببين: إهلياجية مدار الأرض، وسيل محورها.
- الفرق بينهما «معادلة الزمن» ويبلغ +16 و-14 دقيقة.
- فرق الطول: القسطاط شرق خط °30 ، 1.2443°، أي 99 و4 دقيقة (مدمج في خطوط التصميمين أ وب).
- القاعدت: الوقت الرسمي = وقت الموزلة - معادلة الزمن - فرق الطول (= ساعة في التوقيت الصيفي).
- المواقيت محسوبة لعرض °30.0054 و طول °31.2443 ، والعصر بظل المثال (النافع)، دون احتياط الدقائق المعاد.
- التوقيت الصيفي: من آخر جمعة في أبريل إلى آخر خميس في أكتوبر (نظام 2023).
- عرض المحق على مثال لوح حديقة برمنس البيانية (Rohr)، الفصل 9، لوحة 150: «الموزلة متأخرة / متقدمة».

معادلة الزمن: لماذا تختلف الموزلة عن ساعتك؟

وقت مصر = وقت الموزلة + تصحيح اليوم (وأضف ساعة في التوقيت الصيفي)

التصحيح بالدقائق (بخطوط مصححة بفرق الطول)



الأرض تدور حول الشمس في مدار إهليجي فتسرع في يناير وتبطئ في يوليو، وبحورها مائل 23.44° فتتغير سير الشمس الظاهري على خط الاستواء السماوي. من الأرضين ممّا ينشأ هذا المنحنى الذي يرسمه ظل الشمس على الأرض على هيئة الرقم ٨.

الصيغة التقريبية (N رقم اليوم في السنة):

$$EoT \approx 9.87 \cdot \sin 2B - 7.53 \cdot \cos B - 1.5 \cdot \sin B, B = 360^\circ(N - 81)/365$$

مواقيت الشروق والظهر والعصر والغروب بتوقيت مصر (لموقع الموزلة)

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يناير	06:51	11:58	14:47	17:06	-3.4	+3.4
15 يناير	06:52	12:04	14:58	17:17	-9.3	+9.3
1 فبراير	06:45	12:09	15:10	17:32	-13.5	+13.5
15 فبراير	06:35	12:09	15:19	17:43	-14.1	+14.1
1 مارس	06:21	12:07	15:25	17:54	-12.4	+12.4
15 مارس	06:05	12:04	15:29	18:03	-9.0	+9.0
1 أبريل	05:45	11:59	15:30	18:13	-3.9	+3.9
15 أبريل	05:28	11:55	15:30	18:22	-0.1	+0.1
1 مايو ص	06:12	12:52	16:29	19:32	+2.9	-2.9
15 مايو ص	06:02	12:51	16:28	19:41	+3.6	-3.6
1 يونيو ص	05:54	12:53	16:29	19:51	+2.2	-2.2
15 يونيو ص	05:54	12:55	16:31	19:57	-0.5	+0.5

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يوليو ص	05:57	12:59	16:34	20:00	-3.8	+3.8
15 يوليو ص	06:04	13:01	16:37	19:58	-6.0	+6.0
1 أغسطس ص	06:14	13:01	16:38	19:49	-6.4	+6.4
15 أغسطس ص	06:22	13:00	16:36	19:37	-4.6	+4.6
1 سبتمبر ص	06:32	12:55	16:29	19:18	-0.1	+0.1
15 سبتمبر ص	06:40	12:50	16:21	19:01	+4.7	-4.7
1 أكتوبر ص	06:48	12:45	16:08	18:41	+10.2	-10.2
15 أكتوبر ص	06:57	12:41	15:57	18:25	+14.2	-14.2
1 نوفمبر	06:09	11:39	14:45	17:08	+16.5	-16.5
15 نوفمبر	06:20	11:40	14:38	16:59	+15.5	-15.5
1 ديسمبر	06:33	11:44	14:36	16:55	+11.1	-11.1
15 ديسمبر	06:43	11:50	14:38	16:57	+5.0	-5.0

«ص»: تاريخ يقع في التوقيت الصيفي (UTC+3). الدقائق مفردة، وفهم البيئة المصرية للمساحة يضيف احتياطيًا بسببًا.

معادلة الزمن = الوقت الشمسي الحقيقي - الوقت المتوسط؛ والتصحيح = -معادلة الزمن (تضاف إلى قراءة الموزلة).

الموقع

في °λ = 31.2443 من °φ = 30.0054

مركز الموزلة (الحدام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

(A1 على لوح) للوح 1:4

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

G-01

لوحات مشتركة

رؤوس السنين والأحداث الفلكية

حلزون السنة الهجرية: 33 عامًا تدور فيها

1 محرم على فصول السنة كالها

ملاحظات

- السنة القمرية 354 يوما فتتقدم 1 محرم نحو 11 يوما كل عام شمسي، فتدور على الفصول دورة كاملة في 33 عامًا.
- القرض المونري (قطر 1.6 م) يرسم هذه الدورة حلزونا: الزاوية = موضع اليوم في السنة الشمسية (لحافة المرولة)، ونصف القطر يزيد عامًا بعد عام من 1449 إلى 1481 هـ.
- التاريخ بالتقويم الحسبي وقد تختلف يوما عن الزاوية.
- رأس السنة القبطية: 1 توت = 11 سبتمبر (22 سبتمبر قبل السنة الكبيسة)، ورأس السنة الميلادية 1 يناير ورأس السنة الفلكية تحول الشمس برج الحمل (الاعتدال الربيعي).
- يوضع القرص على قاعدة منخضعة بجوار المرولة.

تقويم الأحداث الفلكية التي تظهر على المرولة

2027-01-01	رأس السنة الميلادية
2027-02-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2027-03-20	الاعتدال الربيعي (رأس الحمل)
2027-05-28	تعامد الشمس على الكعبة ١٣١٨ بتوقيت مصر الصيفي
2027-06-06	رأس السنة الهجرية ١٤٤٩هـ (حسبي 1٤ يوم)
2027-06-21	الانقلاب الصيفي (أطول نهار)
2027-07-16	تعامد الشمس على الكعبة ١٣٢٧ بتوقيت مصر الصيفي
2027-08-02	كسوف الشمس-كالي في الأقصر وجنلي عميق في القاهرة
2027-09-12	رأس السنة القبطية: عيد النور (1 توت)
2027-09-23	الاعتدال الخريفي
2027-10-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2027-12-22	الانقلاب الشتوي (أقصر نهار)
2028-01-01	رأس السنة الميلادية
2028-02-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2028-03-20	الاعتدال الربيعي (رأس الحمل)
2028-05-25	رأس السنة الهجرية ١٤٥٠هـ (حسبي 1٤ يوم)
2028-05-27	تعامد الشمس على الكعبة ١٣١٨ بتوقيت مصر الصيفي
2028-06-20	الانقلاب الصيفي (أطول نهار)
2028-07-15	تعامد الشمس على الكعبة ١٣٢٧ بتوقيت مصر الصيفي
2028-09-11	رأس السنة القبطية: عيد النور (1 توت)
2028-09-22	الاعتدال الخريفي
2028-10-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2028-12-21	الانقلاب الشتوي (أقصر نهار)

الحساب لموقع المرولة وأوقات الاعتدالين والافاقين بالتاريخ المحلي.

حلزون رأس السنة الهجرية (1448-1481هـ)

